studi

EXAMEN

Bloc 3 Développer une solution digitale (spé Java)

Énoncé

AUCUNE REPONSE SUR CE DOCUMENT

Durée : 10 h
Matériel autorisé : calculatrice, tableur, etc.

Votre examen comporte :
✓ Cet **énoncé** qui vous présente le sujet de l'épreuve
✓ Une **copie à rendre** (Excel ou Word) que vous devez télécharger, remplir informatiquement et déposer dans l'espace prévu à cet effet.
Renommer votre copie à rendre Word ou Excel comme suit :
BachelorHETIC_Examen_B3Java_copiearendre_NOM_Prenom

Aucune version manuscrite de copie à rendre ne sera acceptée.
Toutes **vos réponses**, dont les calculs, doivent être **justifiées** pour être prises en compte.
Lorsque vous indiquez des chiffres, ils doivent être alignés avec un espace pour séparer les milliers : 1 000

Durant votre épreuve, votre **téléphone portable doit être éteint**.
Tout échange avec un autre apprenant est interdit durant l'épreuve.
Vous êtes autorisé à naviguer uniquement sur les sites métier. Sachez que votre connexion est tracée durant l'examen, nous sommes donc alertés en cas de fraude.

À vous de jouer !

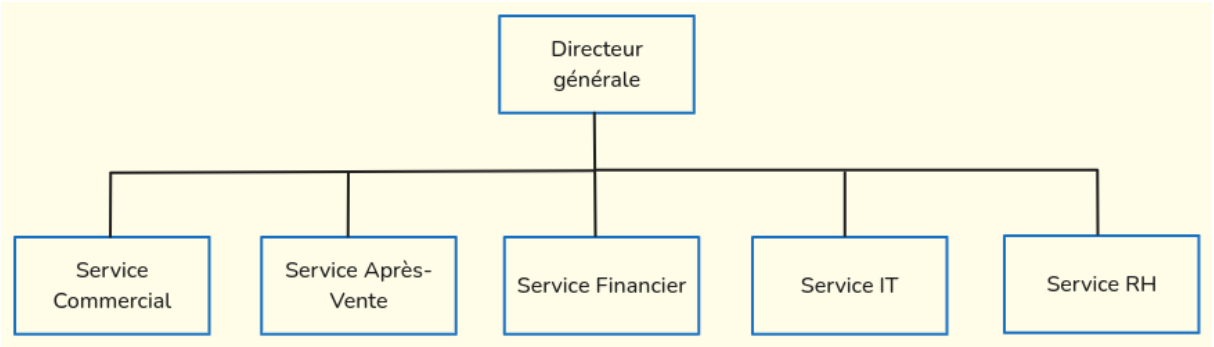
©Studi Reproduction interdite

Présentation de l’entreprise

M-Motors a été créée en 1987 comme un spécialiste en vente des véhicules d’occasion. L’entreprise a gagné beaucoup de succès et de réputation. Elle est devenue après 30 ans de création, une des 10 entreprises au niveau national. Ce succès vient suite aux multiples aspects, mais tous centrés autour de la satisfaction client.

Par exemple, l'entreprise propose une gamme variée de marques, de modèles, de motorisations, de kilomètres et de prix pour répondre aux besoins et aux budgets de tous les clients. Tout ça entouré de voitures de qualité garantissant un bon état mécanique, entretien régulier, afin de garantir leur fiabilité et leur sécurité. Cela peut inclure des contrôles techniques approfondis, des remises en état et des garanties. En plus de, l'entreprise dispose d’un service commercial et service après-vente qui peut très bien accompagner les clients surtout en conseil personnalisé par offrir un service client de qualité, en écoutant les besoins des clients et en les conseillant sur le choix du véhicule le plus adapté à leur situation. L’entreprise propose aussi un essai routier qui permet aux clients d'essayer les véhicules avant de les acheter afin de s'assurer de leur confort et de leur adéquation à leurs besoins. Sans oublier le service financement qui propose des solutions de financement adaptées aux budgets des clients, en partenariat avec des organismes financiers. Un des services appréciés est la reprise d'ancien véhicule qui peut offrir la possibilité de reprendre l'ancien véhicule du client, facilitant ainsi le processus d'achat.

L'entreprise est composée de 800 employés en total avec autour d’un million de clients au niveau national. La structure de l'entreprise est composée des services suivants :



©Studi Reproduction interdite

Description du projet

Suite à une étude de terrain par le service commercial, un nouveau service a été proposé à l'entreprise.

C'est le service de location longue durée avec option d'achat qui n'était pas proposé avant.

L'objectif est d'offrir aux clients en plus de la location les services suivants en options et inclus avec l'abonnement location :

- Assurance tous risques
- Assistance dépannage
- Entretien et SAV
- Contrôle technique

Les membres du service commercial ont fait une étude de terrain avec un business plan détaillé de ROI.

Le projet a été validé par le management team, et un gros budget a été accordé pour la refonte de l'application web actuelle qui permet l'achat des voitures d'occasion. Une réunion a été organisée entre la direction, le service commercial et le service IT. Un product-owner du service commercial a été nommé.

La nouvelle application web doit pouvoir

- Chercher des véhicules entre deux options achat/location.
- Si un client est intéressé, il doit s'inscrire pour déposer son dossier d'achat ou de location.

Dans tous les cas, les documents du dossier sont à télécharger depuis l'interface (dossier 100% dématérialisé). Le client peut aussi suivre l'avancement de son dossier depuis son espace client.

La refonte concerne aussi la partie back-office qui devrait permettre

- L'ajout des véhicules à la location.
- L'ajout des véhicules à vendre.

©Studi Reproduction interdite

- Basculer un véhicule de location => vente et de vente => location
- Visualisation des dossiers de location/achat.
- Validation ou pas des dossiers de location/achat.

Le service IT a précisé certains points importants de prise en considération pour la réalisation du projet.

- Précision des valeurs : Recovery Point Objective (RPO) - Recovery Time Objective (RTO) avec le product owner de l'application.
- Retravailler l'architecture logiciel en fonction de ces valeurs.
- Migration des données actuelles vers une nouvelle BDD en fonction de l'architecture proposée.
- Hébergement dans le cloud dans une opération planifiée "Move to Cloud"

Stack Technique

Aucune contrainte technique n'est imposée. Voici des propositions:

- Front-End: Angular, react, HTML templates
- Back-End: Python (fastApi ou Flask ou Django au choix)
- Database: PostgreSQL / MariaDB / MySQL
- Déploiement: Cloud Services

©Studi Reproduction interdite

Dossier 1 : Développement de la solution

1. **Concevez une documentation technique, mettant en avant :**
    a. **La préparation de votre git ainsi que la gestion de vos branches**
    b. **Sous forme de "bullet points", mettez en évidence votre démarche pour développer une user Story**
    c. **Mentionnez les outils et technologies qui ont été utilisés**
    d. **Développez toutes les user story avec les bonnes pratiques. Il est important de noter que tous les user stories déployées seront en statut "done"**
    e. **Produisez des tests unitaires (80% de votre application doit être testé)**

Compétence évaluée :

C3.1 Programmer la solution, à partir des documents de spécification et dans le cadre de l'approche de gestion itérative du cycle de vie choisie, en respectant les standards et les normes de qualité et sécurité logicielle, afin d'étendre itérativement le périmètre de la solution

***Critère évalué** : Au regard des normes, standards, bonnes pratiques associées aux langages et outils mis en œuvre :*

- *Respect rigoureux des standards de qualité de code en termes de lisibilité et de maintenabilité*
- *Respect des spécifications fonctionnelles et architecturales*

***Critère évalué** : Les interactions avec l'évaluateur devront montrer :*

- *L'emploi correct des terminologies métiers*
- *Une ouverture d'esprit constructive à la critique et à l'amélioration continue*

©Studi Reproduction interdite

Dossier 2 : Déploiement et surveillance de la solution digitale

1. **Déployez toutes vos user stories, puis, montrez et justifiez les mesures de sécurité qui sont mises en place.**

Compétence évaluée :

C3.2 Mobiliser les outils et/ou approches technologiques (Framework, API, solution Cloud, solution mobile…), en fonction de leur capacité à adresser les objectifs de la solution, afin de focaliser l'effort de développement sur les aspects différenciant de la solution pour apporter de la valeur, au client et aux utilisateurs

***Critère évalué** : Au regard des normes, standard, bonnes pratiques associées aux approches technologiques mises en œuvre :*

- *Maîtrise du cadre de programmation définie par l'approche technologique*
- *Cohérence de la mise en œuvre de l'approche technologique au regard des objectifs*
- *Respect des spécifications fonctionnelles et architecturales"*

***Critère évalué** : Les interactions avec l'évaluateur devront montrer :*

- *L'emploi correct des terminologies métiers*
- *Une ouverture d'esprit constructive à la critique et à l'amélioration continue*

2. **Comment surveillez-vous votre application (logs, gestion d'erreur). Implémentez une solution d'alerting.**

Compétence évaluée :

C3.3 Procéder aux corrections d'erreurs et aux optimisations du code, selon les bonnes pratiques du langage et de l'écosystème utilisés, afin d'assurer une amélioration continue de la solution

©Studi Reproduction interdite

***Critère évalué** : Le candidat devra expliciter et valider au regard des bonnes pratiques identifiées :*

- *Ses pratiques pour identifier la source des bogues*
- *Ses pratiques de corrections de bogues*
- *Ses pratiques de test et validations des correctifs*

***Critère évalué** : Les interactions avec l'évaluateur devront montrer :*

- *L'emploi correct des terminologies métiers*
- *Une ouverture d'esprit constructive à la critique et à l'amélioration continue*

Les livrables attendus

Dossier :

- Répondre aux différentes questions sur un **fichier .PDF**

- Liens GIT des repositories

- Liens de l'application avec donnée de login admin / user

- Un dépôt 1 vous permettant d'avoir une première correction

- Un dépôt final de votre dossier qui sera noté (seulement le dépôt final compte sur votre bulletin de notes)

La soutenance en 2 étapes :

Retour des correcteurs - 1ère étape:

- Votre dossier est corrigé par l'évaluateur qui fera ses retours en commentaire ou vocal et dont les réponses seront à donner via une vidéo de réponses personnalisées.

Vidéo de réponse : 2ème étape :

- Dans l'espace de dépôt : Vidéo réponse à l'évaluateur
- Réponses à l'étape 2 sous forme de vidéo de 5 à 10 minutes.

Obligatoire sur votre montage vidéo :

- ***Webcam et carte d'identité obligatoire*** pendant votre présentation vidéo.

©Studi Reproduction interdite

ATTENTION

1. Sans lien GIT, le dossier n’est pas valide.
2. Les liens git doivent être publics et pas privés.
3. Les liens de l'application doivent être visibles avec les données de login pour ne pas chercher partout. Le mieux est d'organiser un tableau au début de dossier:

Description	Valeur
Lien git front end	**********
Lien git back end	**********
Lien application	**********
Login	**********
mot de passe	**********

4. Déploiement de l’application est obligatoire.
5. Les tests unitaires sont obligatoires.

©Studi Reproduction interdite